Selección Multicriterio de Propuesta de Trabajo Final: Detección de Anomalías Energéticas Mediante Enfoques Green AI

Técnicas y Herramientas Modernas II – Ingeniería Industrial

Pedro Elizalde, Matteo Pratelesi, Francisco Allamand, and Francisco Peiro

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo
Centro Universitario, Mendoza, Argentina

Resumen En el presente trabajo se formaliza el proceso multicriterio para definir la temática y alcance del Trabajo Final de Carrera en Ingeniería Industrial. Bajo el marco normativo internacional de la ISO 50001, se contrastaron tres propuestas de optimización de procesos basadas en IA: (A) Predicción de consumo con Machine Learning; (B) Optimización de setpoints con Reinforcement Learning; y (C) Detección de anomalías en consumo con Green AI y explicabilidad causal (XAI). Empleando el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) de Thomas Saaty con cinco criterios ponderados, se obtuvo una Razón de Consistencia $CR = 1{,}73\,\%$ ($< 10\,\%$). La alternativa ganadora resultó el **Tema C (49.09 %)**, sustentado en su alta viabilidad técnica, ausencia de riesgo físico operativo y aporte al estado del arte bajo el paradigma de computación sostenible.

Keywords: AHP · Eficiencia Energética · Green AI · ISO 50001 · Toma de Decisiones Multicriterio.

1. Introducción y Marco Normativo ISO 50001

La norma ISO 50001 estructura la mejora continua del desempeño energético industrial mediante el ciclo iterativo PDCA [1]. Siguiendo la guía de la cátedra de Técnicas y Herramientas Modernas II, se analizaron tres alternativas metodológicas:

- **Tema A (Predicción de consumo con Machine Learning):** Estimación de demanda a partir de variables térmicas y productivas para la etapa de Planificación (PLAN).
- **Tema B (Optimización de setpoints con Reinforcement Learning):** Control operacional en lazo cerrado para la etapa de Operación (DO), formulado sobre procesos de decisión de Markov.
- **Tema C (Detección de anomalías con Green AI):** Monitoreo multivariante semi-supervisado (algoritmo SAnD) y diagnóstico causal explicable (XAI mediante SHAP) para la etapa de Verificación (CHECK).

2. Metodología AHP y Ponderación de Criterios

Para resolver el problema de decisión multicriterio se aplicó el método Analytic Hierarchy Process (AHP) [4]. La jerarquía incluyó cinco criterios: Pertinencia industrial (25.48 %), Viabilidad técnica (25.48 %), Disponibilidad de datos (19.69 %), Aporte de innovación (14.68 %) y Factibilidad temporal (14.68 %). El cálculo del vector propio se obtuvo por el método de las potencias con 25 iteraciones, arrojando una consistencia admisible ($CR = 1{,}73\,\% < 10\,\%$).

Tabla 1. Matriz de prioridades locales y ranking global resultante.

Alternativa	Pertinencia	Viabilidad	Datos	Innovación	Temporal	Puntaje Global
Tema C (Green AI)	0.6483	0.4444	0.4286	0.4444	0.4286	**49.09 % (1º)**
Tema A (Predicción)	0.2297	0.4444	0.4286	0.1111	0.4286	33.53 % (2º)
Tema B (Setpoints)	0.1220	0.1111	0.1429	0.4444	0.1429	17.37 % (3º)

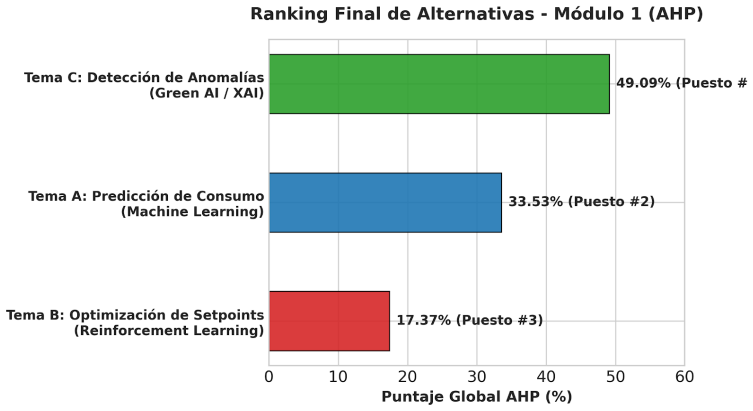


Figura 1. Ranking final de alternativas obtenido mediante la matriz AHP.

3. Análisis de Sensibilidad y Discusión Final

Para validar la estabilidad del resultado, se ejecutó un análisis de sensibilidad sobre seis escenarios extremos: variaciones en ponderación técnica, pesos idénticos (20 % para cada criterio) y anulación del criterio de viabilidad. En el 100 % de las simulaciones, el Tema C conservó la primera posición frente a las alternativas A y B [3,2]. A diferencia del Tema B, que presenta un elevado riesgo técnico por sim-to-real gap, y del Tema A, cuya formulación estándar ofrece

bajo aporte de innovación, el Tema C equilibra alta factibilidad operativa con el paradigma Green AI [5].

Referencias

1. Energy management systems – requirements with guidance for use (2018)
2. Ennen, P., Müller, D.: Stable and contextualized feature importance for industrial anomaly diagnosis using SHAP. Applied Energy **348**, 121540 (2025)
3. Giglio, M., Rossi, E., Berti, L.: Sand: Semi-supervised anomaly detection for industrial iot streaming data. IEEE Transactions on Industrial Informatics **20**(4), 3210–3221 (2024)
4. Saaty, T.L.: The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill, New York (1980)
5. Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N.A., Etzioni, O.: Green AI: Efficiency in machine learning research. Communications of the ACM **63**(12), 54–63 (2023)